



PROPOSTA DE FOMENTO				
VINCULADO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº xxxx/202x				
PROJETO 2023				
1. PARCEIROS				
1.1. CONCEDENTE (SECRETARIA OU INSTITUIÇÃO DEMANTANTE)				
ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENE			CNPJ/MF	
ENDEREÇO				
CIDADE	UF	CEP	DDD/TELEFONE	EA Estadual
NOME DO RESPONSÁVEL			CPF	
CART. IDENTIDADE	ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO:		
ENDEREÇO			CEP	
SITE:		EMAIL:		
1.2. INSTITUIÇÃO EXECUTANTE				
ÓRGÃO/ENTIDADE EXECUTANTE Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo			CNPJ/MF	
CIDADE Serra	UF ES	CEP	DDD/TELEFONE	EA
NOME DO RESPONSÁVEL			CPF	
CART. IDENTIDADE	ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO: Reitor		
ENDEREÇO Rua:			CEP	
SITE:		EMAIL:		
2. IDENTIFICAÇÃO E PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO				
2.1. TÍTULO DO PROJETO		2.2. DURAÇÃO (conforme TC)		
ConectaFapes: Uma plataforma de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação		Início	Término	
2.3. VALOR DO PROJETO (R\$):				
R\$ 5.898.620,00				
2.4. ÁREAS ESTRATÉGICAS				
< Informe área estratégica a qual o projeto abrange >				
2.5. O PROGRAMA/PROJETO SE CARACTERIZA COMO:				
[] Pesquisa [x] Inovação [] Extensão				



2.6. COORDENADOR GERAL	
NOME COMPLETO Paulo Sérgio Santos Júnior	CARGO
EMAIL Paulo.junior@ifes.edu.br	TELEFONES (27) 99816-3243
2.7. CONTATOS INSTITUCIONAIS	
2.7.1 CONTATO INSTITUCIONAL – PARCERIA/ FAPES	
NOME COMPLETO Marcia Calil	CARGO Chefe do Núcleo de Parcerias
EMAIL parcerias@fapes.es.gov.br	TELEFONES (27) 3636-1874
2.7.2 CONTATO INSTITUCIONAL – FAPES	
NOME COMPLETO Lucia Aparecida de Queiroz Araújo	CARGO Diretora-Administrativo Financeira
EMAIL diraf@fapes.es.gov.br	TELEFONES (27) 3636-1850

2. DETALHAMENTO DO PROJETO
2.1 – RESUMO DO PROJETO
O projeto “<i>ConectaFapes</i>: Uma plataforma de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação” é fruto de uma parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) e o Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções (LEDs) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES). O projeto tem como objetivo a realização de pesquisas e o desenvolvimento de uma plataforma que permita: (i) gerenciar os processos operacionais de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da FAPES, (ii) promover a integração com as diversas entidades externas à FAPES e (iii) compartilhar informações de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão com pesquisadores, instituições e a sociedade em geral, visando ampliar as possibilidades de desenvolvimento nos âmbitos de atuação dos entes envolvidos e fomentar possibilidades de atuação conjunta pela via do estreitamento de relações de interesse mútuo. A solução subjacente ao projeto <i>ConectaFapes</i> busca resolver problemas enfrentados atualmente pela FAPES no que se refere à gestão de seus processos. Ela consiste em um novo sistema que visa substituir o sistema atualmente em uso, o SigFapes. A Figura 1 apresenta uma versão conceitual do <i>ConectaFapes</i>.

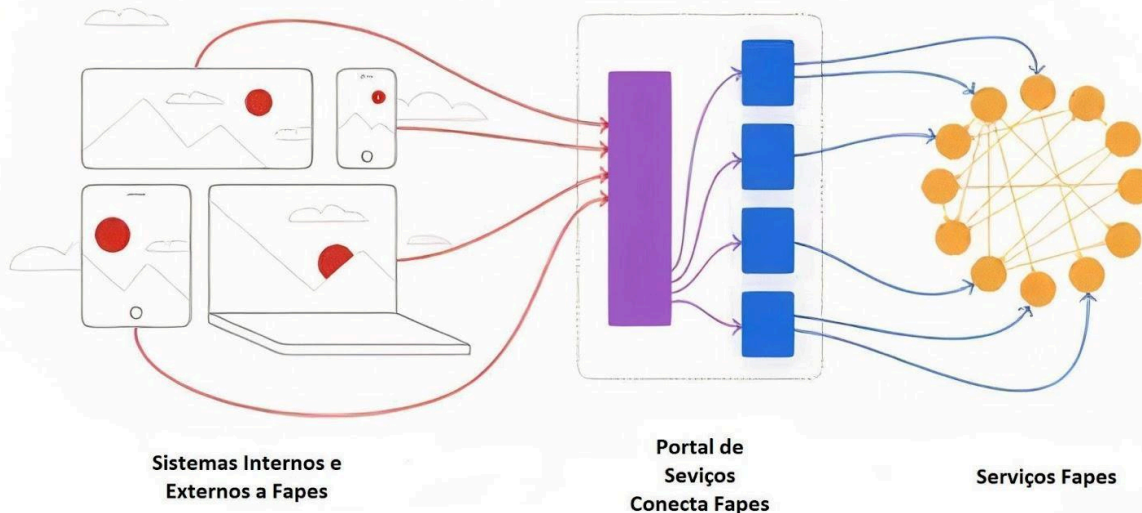


Figura 1 - Visão Conceitual do ConectaFapes (baseado em [Link 1](#)).

Como pode ser observado na Figura 1, o *ConectaFapes* é composto por 3 macro componentes: (i) Sistema Internos e Externos à FAPES, (ii) Portal de Serviços *ConectaFapes* e (iii) Serviços FAPES. Os **Sistemas Internos e Externos da FAPES** têm como objetivo fornecer funcionalidades aos usuários internos (e.g., colaboradores da FAPES) e externos (e.g., pesquisadores, bolsistas, empreendedores, extensionistas e demais stakeholders) para provimento ou consumo de dados e serviços. Dentre os sistemas externos estão o Acesso Cidadão, sistemas bancários (e.g., Banestes), dentre outros. O **Portal de Serviços ConectaFapes** tem como objetivo prover funcionalidades aos usuários internos e externos e controlar e gerenciar o acesso a esses serviços. Por fim, os **Serviços FAPES** implementam as capacidades (e.g., processos e funcionalidades) da FAPES.

O projeto é composto pelas seguintes frentes de atuação:

1. **Desenvolvimento da plataforma ConectaFapes:** consiste no levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento, migração de dados e implantação da plataforma composta por serviços que materializam os processos de suporte à Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão da FAPES, incluindo os processos internos, integração entre sistemas e compartilhamento de informações;
2. **Pesquisa para criação do processo e ferramental de suporte ao desenvolvimento da plataforma:** tem por objetivo a concepção e a execução de um processo de desenvolvimento de software baseado em métodos ágeis com equipes geograficamente distribuídas e a criação de um ferramental contemplando a modelagem e a geração semi automatizada de código (e.g., serviços de domínio, interfaces, banco de dados e testes automatizados) que auxiliem no desenvolvimento do *ConectaFapes*; e
3. **Capacitação de Pessoal:** visa a qualificação de mão de obra em TI em competências associadas às áreas de Engenharia de Software, Gestão de Projetos, geração de código,

migração de dados entre ferramentas e outras áreas necessárias para o desenvolvimento do projeto.

2.2 – JUSTIFICATIVAS PARA O PROJETO

A FAPES é o principal órgão de fomento de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão do estado do Espírito Santo atuando desde 2004, ano de sua fundação. Tem como missão o fomento de ações de Ciência, Tecnologia, Inovação e Extensão para a geração e difusão de conhecimento no estado do Espírito Santo. Nesse âmbito, o sistema de informação SigFapes foi desenvolvido para suportar os processos da FAPES e, assim, permitir ao órgão executar suas atividades com foco no cumprimento da sua missão.

Desde a sua criação, a FAPES vem evoluindo os seus processos no sentido de atender às novas necessidades da sociedade, as quais envolvem gestão de demandas de TI mais complexas. Entretanto, o sistema de informação SigFapes não evoluiu da mesma forma e, portanto, não atende a algumas das novas necessidades internas à FAPES, de pesquisadores e de outras entidades da sociedade (e.g., suportar processos envolvendo Extensão, realizar o pagamento de bolsistas de forma automática, classificação de projetos conforme nível de TRL etc.). Nesse sentido, há a necessidade do desenvolvimento de um novo sistema de informação, o qual denominamos *ConectaFapes*, com vistas a fornecer serviços consonantes às necessidades atuais dos membros internos à FAPES, bem como usuários externos, reflexo de novas demandas ligadas à atuação da Fundação.

Neste contexto, o projeto *ConectaFapes* se embasa na realização de atividades de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de seu sistema de informação e serviços e processos relacionados em parceria com outras instituições, conforme prevê a Lei de Inovação (Art. 9º, Lei 10.973 / 2004).

Dado o amplo escopo do *ConectaFapes*, o qual inclui uma variedade de processos de negócio, torna-se necessário um amplo conjunto de competências (e.g., engenharia de requisitos, modelagem de processos de negócio, arquitetura de software, testes de software, segurança da informação, LGPD, gestão de projetos etc.) a serem combinadas para a realização das ações previstas. A fim de formar uma equipe que tenha tais competências, o LEDS do Ifes Campus Serra desenvolverá o projeto em conjunto com outros laboratórios da Rede LEDS e com outros laboratórios de Extensão do Brasil (e.g., Laboratório Forma, do curso de Design da Ufes). Para fins de conhecimento, a Rede LEDS é uma rede de laboratórios de extensão, presente em diferentes campi do IFES (e.g., Serra, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim).

Em função da complexidade em se realizar um trabalho em rede e geograficamente distribuído, será necessária a introdução de um processo de boas práticas de desenvolvimento e gestão de projetos de software para coordenar e garantir a qualidade das entregas a serem feitas. Desta forma, durante a execução das ações previstas será desenvolvido um processo de governança de desenvolvimento de projetos de software que poderá ser utilizado em outros projetos do LEDS ou em outros laboratórios de Extensão ou Pesquisa Aplicada do estado ou do país.

Sob o prisma de recursos humanos para o desenvolvimento do projeto, os laboratórios da rede LEDS têm experiência em formação de pessoas baseando-se em métodos e boas práticas de aprendizagem ativas por projetos (PBL). No entanto, mesmo com tal experiência, vivenciamos uma escassez de profissionais de TI no mercado. Por exemplo, a Associação Brasileira de Empresas do setor de TIC (Brasscom) apresenta um estudo apontando que mercado de tecnologia no Brasil precisará de aproximadamente 70 mil profissionais ao ano até 2024, número que, se não suprido, poderá gerar um déficit de 260 mil pessoas qualificadas no período [\[link\]](#). Tendo em vista este cenário, para suprir a necessidade de mão de obra qualificada para o desenvolvimento do *ConectaFapes*, serão desenvolvidas estratégias de formação continuada de alunos do Ifes e de outras instituições de ensino durante a execução de projeto utilizando o *ConectaFapes* como instrumento de formação. Desta forma, o projeto contribuirá para a sociedade fornecendo profissionais de TI que poderão atuar em outras organizações públicas e privadas.

Sob o prisma da pesquisa, visando o aumento da produtividade do projeto, serão estabelecidos processos de software e será desenvolvido um gerador de código que permitirá o auxílio no desenvolvimento de funcionalidades e na manutenção do projeto. Além disso, o gerador poderá ser utilizado por outras iniciativas (públicas ou privadas) de pesquisa e desenvolvimento do estado ou do país. A equipe LEDS possui experiência em desenvolvimento desse tipo de ferramenta. Exemplo disso é o gerador de *Webservices* (<https://github.com/ledsifes/nest-generator>) desenvolvido no projeto ESPM (Espírito Santo na Palma da Mão) realizado no Prodest.

2.3 – OBJETIVO GERAL

Desenvolver o *ConectaFapes*, uma plataforma de apoio à gestão dos processos internos da FAPES, aplicando um processo sustentado por pesquisa em boas práticas de desenvolvimento e gestão de software, geração automatizada de código e integração de sistemas, em um prazo de três anos, sendo acompanhado por indicadores de progresso e qualidade, com foco nas demandas reais da FAPES.

2.4 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Devido à natureza híbrida do projeto, ele foi dividido em três frentes: **Pesquisa, Desenvolvimento e Capacitação**.

A **Frente de Pesquisa** é responsável por gerar artefatos e conhecimento (e.g., processos de software, padrões de modelagem de processo e negócio, padrões de projeto e geradores de código) que serão utilizados para o desenvolvimento do projeto. A **Frente de Desenvolvimento** é responsável pela concepção, desenvolvimento e implantação da plataforma *ConectaFapes*, enquanto a **Frente de Capacitação** está voltada à capacitação de pessoal.

Os objetivos específicos desta proposta estão organizados segundo as três frentes:

I. Frente de Pesquisa: Processos e Ferramentas

1. Estudar, definir e aplicar processos de desenvolvimento e gestão fundamentados em métodos ágeis e suportando equipes distribuídas e com diferentes habilidades;

2. Estudar, construir e aplicar um gerador de código pautado em boas práticas de desenvolvimento e arquitetura de software para reduzir o risco de falta de mão de obra no desenvolvimento do projeto;
3. Estudar, construir e aplicar técnicas e tecnologias que permitam realizar migração de dados e integração de sistemas;
4. Publicar artigos sobre a pesquisa realizada e sua aplicação.

II. Frente de Desenvolvimento: Plataforma *ConectaFapes*

1. Planejar o projeto incluindo seus objetivos, recursos e cronograma;
2. Levantar e definir os processos de negócio, requisitos do software e modelos conceituais e de negócio;
3. Definir uma Arquitetura de Software alinhada aos requisitos e otimizada para a plataforma;
4. Desenvolver a plataforma utilizando boas práticas de desenvolvimento de software;
5. Integrar a plataforma aos sistemas externos acordados;
6. Desenvolver um Design System que padronize as interfaces e a usabilidade da plataforma;
7. Implantar a plataforma, incluindo a migração de dados e monitoramento.

III. Frente de Capacitação: Qualificação de Profissionais

1. Definir e implementar estratégias de aprendizagem e capacitação de pessoas em desenvolvimento e gestão de software;
2. Capacitar a equipe nas tecnologias e conceitos necessários para o desenvolvimento das ações do projeto.

2.5 – BENEFÍCIOS / RESULTADOS

Este projeto busca atender as necessidades de modernização da FAPES por meio do desenvolvimento da plataforma *ConectaFapes*. Nossa proposta é consonante à agregação de valor aos processos desempenhados pela instituição.

Especificamente, este projeto proverá as seguintes entregas:

1. **Plataforma *ConectaFAPES*:** visa possibilitar a melhoria dos processos que envolvem a Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão da FAPES e, em consequência direta, apoiar os pesquisadores, empreendedores e extensionistas que participam dos projetos ligados à FAPES; e implementar os processos internos da FAPES.
2. **Ferramenta de Geração de Código:** permitirá o desenvolvimento de aplicações como os módulos do *ConectaFapes* de maneira mais ágil, padronizada e segura, tendo em vista que essa ferramenta aplicará boas práticas de desenvolvimento de software e, por conseguinte, apoiará os desenvolvedores.
3. **Processo de Desenvolvimento de Software:** permitirá a condução do projeto de forma prática, ágil e controlada, utilizando boas práticas de engenharia de software e gestão de projetos e integrando equipes geograficamente distribuídas.

- 4. Capacitação de Pessoas:** durante as ações desta proposta, um conjunto de pessoas serão qualificadas em conceitos e práticas de desenvolvimento e gestão de projetos de software. Para isso, será proposto um processo de formação de pessoal baseado em projetos.

Com essas entregas, destacam-se os seguintes resultados esperados:

- 1. Aumento da eficiência da FAPES:** por meio do *ConectaFapes* (entregável 1), os processos internos da FAPES serão evoluídos por meio da inclusão de novas funcionalidades na plataforma que agregarão valor pela automatização de rotinas repetitivas e redução de retrabalho.
- 2. Melhoria da relação entre a FAPES e a comunidade:** por se tratar de uma plataforma de integração em rede, espera-se que sua utilização melhore a comunicação e a troca de informações entre a FAPES, pesquisadores, empreendedores, extensionistas, bolsistas e outros *stakeholders* presentes na comunidade capixaba.
- 3. Processos e Ferramentas de Desenvolvimento de Software:** os entregáveis 2 e 3, desenvolvidos e aplicados no contexto desse projeto, serão genéricos os suficientes para que sejam reaplicados ao desenvolvimento de projetos de software em laboratórios de pesquisa/extensão nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil.
- 4. Publicação de artigos:** por meio dos entregáveis 2 e 3 será possível contribuir para a comunidade científica por meio de artigos de pesquisa ou relatos de experiência pertinentes ao contexto do projeto.
- 5. Mais profissionais qualificados:** por meio das capacitações previstas no projeto (entregável 4), espera-se promover a formação de profissionais com competências em desenvolvimento e gestão de projetos de software, que podem ser absorvidos pela sociedade.

2.6 – IMPACTADOS PELO PROJETO

Stakeholders do projeto:

- A FAPES, e seus colaboradores, envolvidos nos processos ligados à Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão;
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES);
- A rede de Laboratórios de Extensão em Desenvolvimento de Soluções (LEDs);
- Professores, pesquisadores e alunos de Instituições de Ensino e Pesquisa capixabas (e.g., Ifes, Ufes, Senai, UVV, Faesa etc.); e
- Empreendedores.

2.7 – METODOLOGIA / CICLO DE VIDA

Devido à complexidade do projeto, o qual articula ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Capacitação, será necessário um *framework* de gestão e desenvolvimento que permita entregar resultados que tragam valor para todos os *stakeholders*. Para isso, serão combinadas técnicas e práticas de gestão e desenvolvimento de projetos de software, dentre as quais destacam-se: Engenharia de Software Contínua, *Large-Scale Scrum* - LESS, *Value Stream Management*, *Sprint Design*, *Human-Centered Design* e *Design Structure Matrix*. A combinação dessas técnicas para definição de um processo a ser aplicado neste projeto é um dos focos da frente de Pesquisa.

A Engenharia de Software Contínua permite integrar práticas e técnicas inerentes ao Negócio, ao Desenvolvimento e à Operação para melhorar o produto que está sendo desenvolvido e entregá-lo ao cliente, em uma cultura onde a tomada de decisão é orientada a dados. Por meio dessas práticas, é possível captar dados do cliente (e.g., usando Teste A/B) e, assim, melhorar o Negócio ou o Processo de Desenvolvimento.

Large Scale Scrum (LESS) permite escalar as práticas ágeis para toda a organização, ou seja, com ele é possível aplicar a cultura ágil no nível organizacional e, conseqüentemente, fazer com que os gestores se apropriem da cultura ágil. Ainda assim, para melhorar a entrega de valor, ou seja, focar na materialização de entregáveis que agregam valor, o projeto também trabalhará com conceitos e ferramentas de *Value Stream Management*. Nota-se que, por meio dessa técnica, as entregas do projeto estarão ligadas a uma estratégia da FAPES.

O *Sprint Design* e o *Human-Centered Design* permitem entender os usuários e suas necessidades e, assim, definir soluções que atendam suas necessidades, enquanto a *Design Structure Matrix* permite modularizar e gerenciar a complexidade da solução a ser desenvolvida.

Tendo como base os conceitos apresentados acima, a Figura 2 mostra uma visão macro do processo a ser definido e aplicado no projeto, detalhando as relações entre as frentes do projeto. A *Iniciação* visa a definir os objetivos estratégicos do projeto e os seus principais marcos. Por exemplo, nesta etapa serão definidas, pelos responsáveis por cada frente do projeto por parte do Ifes e FAPES, as datas de cada marco de entrega, sem definir os entregáveis em si.

Em face dos objetivos estratégicos, o próximo passo será definir o cronograma macro do projeto e as datas iniciais e finais de outros processos e etapas, na atividade de Planejamento. Para o desenvolvimento dos artefatos da atividade Planejamento propusemos três subatividades: *Ideação*, *Inspiração* e *Roadmap*.

A *Ideação* tem como objetivo entender o problema do projeto de forma macro utilizando técnicas de entendimento do problema (e.g., modelagem de processos, leitura de documentos e levantamento de requisitos), enquanto a *Inspiração* tem como objetivo realizar validação da solução para o problema por meio de POC (Provas de conceitos). Por meio das informações obtidas nessas duas etapas, o *Roadmap* do projeto é realizado. O *Roadmap*, por sua vez, apresenta as versões e suas funcionalidades que serão entregues ao longo do projeto. Além disso, nessa etapa também será realizado o planejamento detalhado da primeira entrega.

Em adição, as tarefas que envolvem a atividade de Planejamento também fornecem informações para as trilhas de Pesquisa e Capacitação. Em outras palavras, o entendimento do problema e as POC fornecem questões de pesquisa que serão tratadas em cada uma das trilhas. Da mesma forma que a trilha de desenvolvimento, as trilhas de Pesquisa e Capacitação usam as informações do Planejamento para desenvolver um *Roadmap* para o desenvolvimento de artefatos que ajudam no projeto.

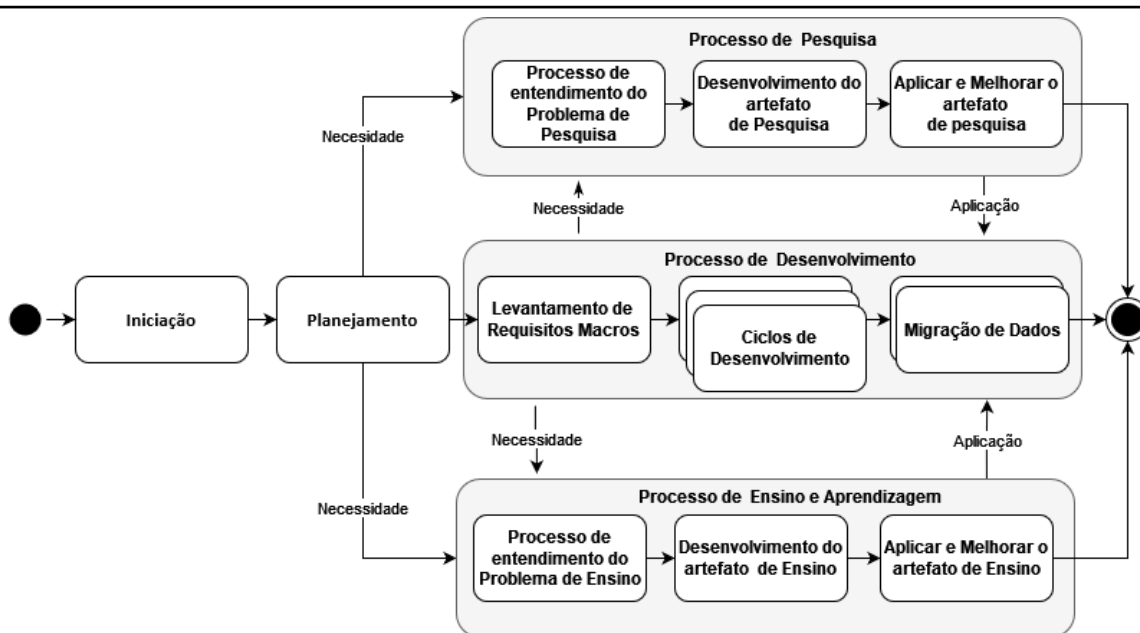


Figura 2 - Relação entre os Processos de Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino e Aprendizagem.

O Processo de desenvolvimento é focado em criar artefatos de software que comporão a solução *ConectaFAPES* e treinar os usuários para utilizarem o sistema. Além disso, este projeto também fornecerá as questões/necessidades que serão resolvidas por grupos de ensino, pesquisa e extensão associados ao projeto, para, assim, produzir melhorias nele. Por exemplo, criar uma interface gráfica amigável a todos os stakeholders do projeto (e.g., por meio de técnicas de UX e UI). Essa necessidade gera uma questão de investigação e pesquisa que deve ser respondida por um grupo de pesquisa associado ao projeto. O grupo realiza a pesquisa, produz um *guideline* de interfaces adequadas para o problema em questão e a equipe de desenvolvimento implementa o *guideline* no projeto *ConectaFAPES*. Dessa forma, forma-se um ciclo de integração de Pesquisa e Extensão (projeto de desenvolvimento). Além disso, tal *guideline* pode ser insumo para produzir um conteúdo educacional a ser usado na capacitação dos participantes do projeto ou da comunidade externa ao projeto (e.g., alunos do Ifes ou participantes da comunidade de desenvolvimento), fechando, assim, o ciclo de integração de Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio de um projeto real.

A atividade *Levantamento de Requisitos Macro* tem como objetivo entender de uma forma ampla os requisitos de software que atendem aos objetivos estratégicos da FAPES. Em posse dessa visão macro, cada equipe do projeto executará um ciclo de desenvolvimento relacionado a um ou mais objetivos estratégicos.

Nos ciclos de desenvolvimento, as técnicas *Sprint Design*, *Scrum* e outras serão aplicadas. Além disso, as entregas do projeto seguirão a abordagem de entrega baseada em *releases*. Dessa forma, o usuário terá sempre uma versão mínima do produto (MVP) a ser utilizado, conforme ilustrado na Figura 3. Nota-se, por meio dela, que cada versão do sistema é incrementada na solução para atender às necessidades do projeto.

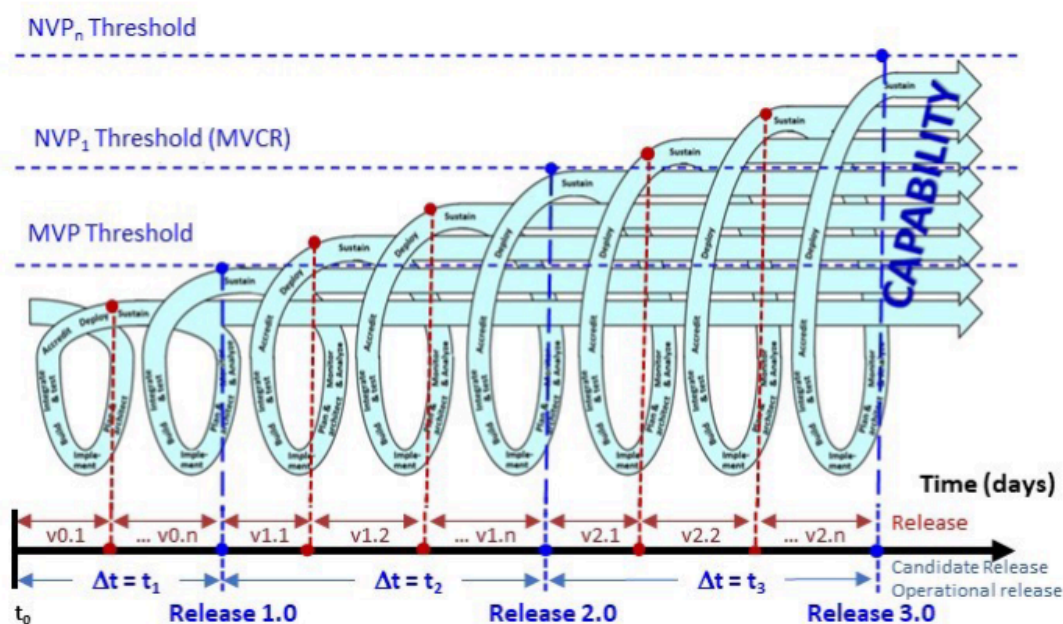


Figura 3 - Processo baseado em MVP ([link](#)).

Finalizando o processo de desenvolvimento, a tarefa de migração de dados é de suma importância, pois será necessário migrar dados do SigFapes para o *ConectaFAPES* durante o desenvolvimento e implantação do projeto.

Devido à complexidade, à hibridéz e ao tamanho do *corpus* do projeto, as equipes foram organizadas em: Comitê de Gestão do Projeto, Escritório de Projeto, *Chapter* e *Squads*. A Figura 4 apresenta uma visão macro do organograma. O Comitê de Gestão do Projeto é responsável por garantir que as necessidades da FAPES sejam atendidas e que a prestação de contas seja realizada conforme acordado entre as partes. O Escritório de Projeto é responsável por garantir que os *Squads* entreguem as funcionalidades no prazo e na qualidade acordados. Além disso, é responsável por garantir a qualidade dos processos e dos entregáveis e qualificação das pessoas das equipes de desenvolvimento. Os *Chapters* são responsáveis por definir e implementar as boas práticas em colaboração com o Escritório de Projetos. Eles são unidades lógicas formadas por membros experientes dos *squads* em cada área do conhecimento (e.g., Teste, Gestão de Projeto e Desenvolvimento). Cada membro dos *Chapters* é responsável por implementar as boas práticas nos *Squads* do projeto.

A equipe do projeto é dividida nas seguintes trilhas: Desenvolvimento, Pesquisa e Capacitação. A trilha de Desenvolvimento é destinada ao desenvolvimento do *ConectaFapes*, a de Pesquisa é responsável pela realização de pesquisas ligadas ao projeto, enquanto a trilha de Capacitação é responsável pela capacitação e desenvolvimento das equipes, e monitoramento das capacidades das pessoas envolvidas no projeto.

Cada trilha é composta por uma ou mais equipes, denominadas *Squads*. Cabe destacar que os

Squads são unidades de negócio, ou seja, são autônomos e responsáveis por um ou mais dos objetivos do projeto. De modo geral, um *Squad* é composto por um Coordenador, um Líder Técnico e dois ou mais desenvolvedores (e.g., Designers, Programadores, Testadores e Analistas de Requisitos).

A trilha de Desenvolvimento é responsável por desenvolver e manter os serviços, artefatos ou sistemas presentes no *ConectaFapes*, sendo composta por 3 *Squads* de Desenvolvimento e 1 *Squad* de Design. Os *Squads* de Desenvolvimento são responsáveis pelo desenvolvimento da parte computacional do software, executando desde o levantamento de requisitos, passando pelo desenvolvimento e implantação, até a manutenção de um produto de *software* sob sua responsabilidade. Já o *Squad* de Design é responsável pela definição das personas, pelo protótipo de interface, pela validação de ideias, pela usabilidade e por outras características que permitem garantir a qualidade do projeto junto ao usuário.

Em relação aos papéis da trilha de desenvolvimento, o coordenador realiza o papel de *Product Owner* e gestor do projeto, ou seja, ele é responsável por entender o problema da FAPES e realizar o planejamento para que a solução seja entregue junto com os demais membros da equipe. O Tech Leader, por sua vez, é o responsável por propor a solução técnica e também pelo seu desenvolvimento. Os desenvolvedores são responsáveis pelo desenvolvimento da solução em consonância com as necessidades da FAPES. O termo desenvolvedor foi usado de forma genérica, i.e., ele também pode ser usado para caracterizar um Designer ou Modelador de Processos.

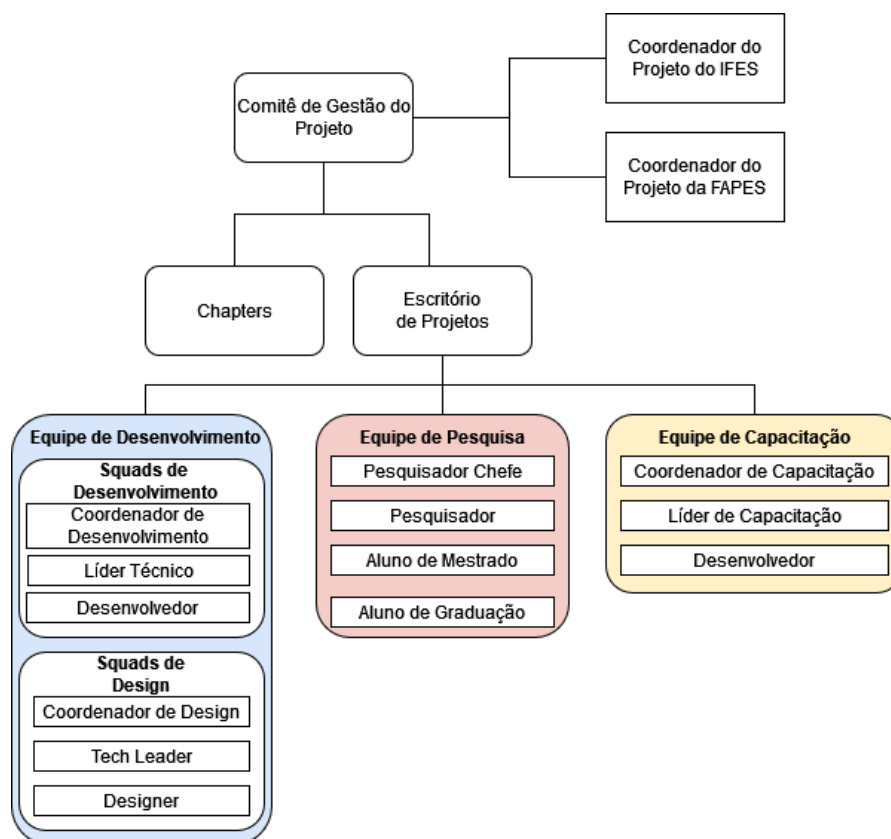


Figura 4 - Organograma do Projeto.



Em relação a trilha de Pesquisa, o Pesquisador Líder é responsável por coordenar e integrar as linhas de pesquisa do projeto. Os Pesquisadores são dedicados a realizar pesquisas em suas linhas específicas, garantindo o alcance dos objetivos atribuídos. Por fim, os Alunos de Mestrado e Graduação auxiliam os Pesquisadores na pesquisa e no desenvolvimento de artefatos do projeto.

A trilha de Capacitação possui um Coordenador e um Líder de Capacitação e Desempenho, os quais são responsáveis por promover a capacitação e a avaliação de desempenho dos membros da equipe. Por sua vez, os Desenvolvedores são responsáveis por coletar informações das equipes, desenvolver materiais e apoiar a execução dos planos de capacitação.

Como contrapartida, o IFES disponibilizará três salas, sendo duas no Campus Serra e uma no Campus Colatina, para execução do projeto. No entanto, as salas não estão adequadas às demandas do projeto. Assim, será necessário adaptar os ambientes para acomodar os membros da equipe e atender às demais necessidades do projeto. Esses espaços poderão ser utilizados para futuros projetos com a FAPES ou outras entidades da sociedade, configurando Espaços de Inovação no IFES.

O processo de adequação das salas para o projeto será apoiado por pesquisadores e alunos do curso de Arquitetura do Ifes *Campus* Colatina. Dessa forma, os alunos poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula em um projeto real.

2.8 – EXCLUSÕES DO PROJETO

Estão excluídos do escopo desta proposta:

- Inserções manuais ou atualizações de dados em virtude de eventuais migrações;
- Gerenciar servidores e banco de dados após a implantação do sistema em produção;
- Efetuar qualquer tipo de manutenção ou suporte ao sistema atual legado (SigFapes).

2.9 – PREMISSAS DO PROJETO

Considera-se que estarão disponíveis:

- Recursos computacionais para a execução do desenvolvimento e implantação do projeto;
- Infraestrutura de servidores e serviços de banco de dados para ambientes de teste e produção;
- Tempo e dedicação dos servidores da Fapes para atendimento a dúvidas da equipe executora, bem como para participar de reuniões para esclarecimento dos requisitos do projeto;
- Tempo e dedicação dos servidores da Fapes para validação dos produtos do projeto e feedback quanto à sua utilização;
- Suporte dos órgãos responsáveis pelas ferramentas a serem integradas (e.g., Banestes, Prodest);
- Pessoas chaves da Fapes para realizar atividades de análise juntamente com a equipe executora do projeto.

2.10– RESTRIÇÕES DO PROJETO

- As tecnologias utilizadas deverão estar alinhadas às tecnologias utilizados pelo Prodest;
- Conectividade e interoperabilidade com tecnologias utilizadas pelo Governo do Espírito Santo (Banestes, Acesso Cidadão etc.);
- A equipe do projeto não trabalhará em fins de semana;
- As reuniões do projeto deverão ser agendadas em horário comercial.

2.11 – RISCOS DO PROJETO

- RISCOS DE RECURSOS HUMANOS
 - o Atraso na seleção de membros do projeto;
 - o Desligamento de membros da equipe antes do término do projeto;
 - o Não disponibilidade, no mercado, de profissionais em função da remuneração por bolsa.
- RISCO DE *STAKEHOLDER*
 - o Dono do produto e *stakeholder* sem tempo para atender e esclarecer dúvidas dos analistas e equipe do projeto;
 - o Alocação de *stakeholder* sem a competência necessária às definições do projeto;
 - o Não atendimento aos prazos de validação / aceitação dos produtos do projeto.
- RISCOS DE ESCOPO
 - o Mudança de escopo significativa durante o desenvolvimento do projeto;
 - o Dificuldades e falta de suporte na integração com sistemas externos.
- RISCOS DE MIGRAÇÃO
 - o Excesso de dados inconsistentes ou de baixa qualidade no sistema legado;
 - o Inviabilidade de implantar isoladamente alguns módulos do sistema devido ao alto acoplamento entre os módulos envolvidos.
- RISCOS DE AQUISIÇÕES
 - o Variação do valor de compra dos equipamentos, softwares e serviços de modo a inviabilizar as compras;
 - o Variação no valor de serviços de terceiros durante o projeto.

2.12 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

A validação do projeto ocorrerá por meio dos seguintes requisitos: durante todo o projeto a FAPES disponibilizará pessoas chaves para a validação de entregas parciais e finais.

2.13 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS





3. EQUIPE DO PROJETO

3.1 – PARTICIPANTES (Definir os participantes, a(s) função(ões) ou papel(is) a ser desempenhados e formas de contato)

Nome	Função / Papel	Telefone	E-mail
Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Coordenador de Projeto	http://lattes.cnpq.br/8400407353673370	(27) 99816-3243
Fabiano Borges Ruy	Pesquisador Líder	http://lattes.cnpq.br/2532510759040199	(27) 98132-0527
Felipe Frechiani de Oliveira	Gerente de Projeto	http://lattes.cnpq.br/1403241645360917	(27) 98824-4099
Victorio Albani de Carvalho	Coordenador de Desenvolvimento	http://lattes.cnpq.br/6035323365313300	(27) 98803-8303
Carlos Lins Borges Azevedo	Coordenador de Desenvolvimento	http://lattes.cnpq.br/4748688094924740	(27) 98822-4833
Fidelis Zanetti de Castro	Coordenador de Desenvolvimento	http://lattes.cnpq.br/2373180848461397	(27) 99798-0102
Renan Osório Rios	Coordenador de Desenvolvimento	http://lattes.cnpq.br/3555360133532677	(27) 99608-1415
Hugo Cristo Sant'Anna	Coordenador de Design	http://lattes.cnpq.br/5657051115739955	(27) 99253-4365
Renata Imaculada de Oliveira Teixeira	Coordenador de Capacitação	http://lattes.cnpq.br/9395771100296447	(27) 99590-0101
Leandro Camatta de Assis	Coordenador do Projeto de reformulação dos laboratórios	http://lattes.cnpq.br/7388274580685962	(27) 99946-8088
A DEFINIR	Líder de Gestão de Projeto (1)	A DEFINIR	A DEFINIR
A DEFINIR	Apoio a Gestão de projeto (2)	A DEFINIR	A DEFINIR



A DEFINIR	Líder Técnico (3)	A DEFINIR	A DEFINIR
A DEFINIR	Desenvolvedor (12)	A DEFINIR	A DEFINIR
A DEFINIR	<i>Designer</i> (2)	A DEFINIR	A DEFINIR
A DEFINIR	Pesquisadores (2)	A DEFINIR	A DEFINIR
A DEFINIR	Aluno de Mestrado (2)	A DEFINIR	A DEFINIR
A DEFINIR	Líder de Capacitação (1)	A DEFINIR	A DEFINIR
A DEFINIR	Desenvolvedor (Capacitação) (1)	A DEFINIR	A DEFINIR
3.2 – PAPÉIS E RESPONSABILIDADES (Para as funções ou papéis descritos acima, informar quais as responsabilidades)			
Função / Papel		Responsabilidades	
Coordenador do Projeto Ifes		Realizar a gestão do projeto como um todo, incluindo seleção de equipe, compra de equipamentos, acompanhamento das atividades gerais e interlocução entre as partes.	
Coordenador do Projeto FAPES		Definir, priorizar, e aprovar as demandas por parte da FAPES.	
Gerente de Projeto (Escritório de Projetos)		Definir estratégias, processos, ferramentas e melhorias na disseminação da gestão do projeto; Contratar equipamentos e recursos humanos, controlar e autorizar recursos financeiros e gerenciar consultorias do projeto.	
Líder de Gestão de Projeto (Escritório de Projetos)		Auxiliar as equipes na implantação das estratégias, processos, ferramentas e melhorias na gestão de projetos; Auxiliar as equipes em treinamentos, estratégias, processos, ferramentas, melhorias e na disseminação do conhecimento na gestão do projeto.	
Apoio a Gestão de projeto (Escritório de Projetos)		Auxiliar na documentação, desenvolvimento, coleta e sumarização de informações sobre o desempenho do projeto; desenvolver ferramentas para auxiliar no processo de gestão do projeto.	
<i>Product Owner</i>		Definir e acompanhar os requisitos, cronogramas, desenvolvimento, manutenção dos artefatos de software dos <i>Squads</i> .	
<i>Tech Leader</i>		Definir a arquitetura e tecnologias para o desenvolvimento do projeto.	
Desenvolvedor		Desenvolver artefatos de <i>software</i> que materializarão os requisitos do projeto.	
Coordenador de <i>Design</i>		Definir e acompanhar questões de usabilidade, organização de informação e padronização de interfaces que serão usadas pelos <i>Squads</i> de Desenvolvimento.	
Líder de <i>Design</i>		Auxiliar os <i>Squads</i> de Desenvolvimento na implantação dos padrões de design.	
<i>Designer</i>		Definir e Implementar artefatos que auxiliam na melhoria da Experiência de Usuário dos artefatos realizados pelos	



	<i>Squads</i> de Desenvolvimento.
Pesquisador Líder	Definir e gerenciar a trilha de pesquisa do projeto.
Pesquisador	Realizar pesquisas e escrever artigos acerca dos artefatos científicos produzidos no projeto.
Aluno de Mestrado	Auxiliar as pesquisas e a escrita de artigos acerca dos artefatos científicos produzidos no projeto.
Aluno de Graduação	Desenvolver os artefatos científicos do projeto.
Coordenador de Capacitação e Desempenho	Criar as trilhas de capacitação e monitoramento de desempenho dos participantes dentro do projeto e em sala de aula.
Líder de Capacitação e Desempenho	Auxiliar na implantação das trilhas de capacitação e monitoramento de desempenho dos participantes.
Desenvolvedor de capacitação e desempenho.	Desenvolver artefatos de software que promovam a capacitação e monitoramento do desempenho dos participantes.
Coordenador do Projeto de Reformulação dos Laboratórios	Coordenar o processo de estudo, projeto e implementação das adequações dos espaços físicos dos laboratórios envolvidos.
Pesquisador Líder	Definir e gerenciar a trilha de pesquisa do projeto.
Pesquisador	Realizar pesquisas e escrever artigos acerca dos artefatos científicos produzidos no projeto.
Aluno de Mestrado	Auxiliar as pesquisas e a escrita de artigos acerca dos artefatos científicos produzidos no projeto.
Aluno de Graduação	Desenvolver os artefatos científicos do projeto.
Coordenador de Capacitação e Desempenho	Criar as trilhas de capacitação e monitoramento de desempenho dos participantes dentro do projeto e em sala de aula.
Líder de Capacitação e Desempenho	Auxiliar na implantação das trilhas de capacitação e monitoramento de desempenho dos participantes.
Desenvolvedor de capacitação e desempenho.	Desenvolver artefatos de software que promovam a capacitação e monitoramento do desempenho dos participantes.
Coordenador do Projeto de Reformulação dos Laboratórios	Coordenar o processo de estudo, projeto e implementação das adequações dos espaços físicos dos laboratórios envolvidos.
3.3 – FORMAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA (O risco do projeto será avaliado, também, pela capacidade técnica da equipe)	
Nome	Formação / Capacitações / Certificações / Experiências profissionais
Paulo Sérgio dos Santos Júnior	Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo (2008) e mestrado em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo (2010). Atualmente é professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: análise ontológica, modelagem de processo, desenvolvimento orientado a

	modelos e metamodelagem. Doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Fabiano Borges Ruy	Doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes (2017), possui Mestrado em Informática (2006) na área de Engenharia de Software e Graduação em Ciência da Computação (2003) pela mesma universidade. É professor dos cursos de Computação do Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, <i>Campus Serra</i> desde 2008, atuando no LEDS desde 2012 e no Mestrado Profissional em Computação Aplicada desde 2019. Tem experiência nas áreas de Engenharia de <i>Software</i> e Modelagem Conceitual, atuando principalmente nos temas: processos de <i>software</i> , tecnologia de objetos, metodologias de desenvolvimento, ontologias e integração semântica.
Felipe Frechiani de Oliveira	Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo (2007) e mestrado em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo (2009). Atualmente é docente do Instituto Federal do Espírito Santo - Serra. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Informação.
Carlos Lins Borges Azevedo	Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo (2009), mestrado em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo (2012) e doutorado em Ciência da Computação pela Ufes e pela Universidade de Twente (Holanda - 2017). Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, atuando principalmente nos seguintes temas: ontologias, interface entre ontologias e ciência de dados e arquiteturas organizacionais de TI.
Victorio Albani de Carvalho	Doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes (2016), mestre em Informática pela Ufes (2006) e graduado em Ciência da Computação - Ufes (2003). Atuou em várias empresas públicas e privadas, dentre as quais Xerox, Unisys e Cesan, sempre exercendo funções relacionadas ao processo de desenvolvimento de <i>software</i> , como programador, analista/projetista de sistemas e líder de equipe de desenvolvimento. Desde 2008, é professor da Coordenadoria de Informática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - <i>Campus Colatina</i> . Membro do LEDS (Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções) desde 2017, tendo participado de três projetos, sendo dois deles como coordenador.
Renan Osório Rios	Professor efetivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - <i>Campus Colatina</i> . Doutor em Ciências da Educação pela Universidad del Norte (Uninorte) e revalidado na UFPR (Universidade Federal do Paraná). Mestre em Modelagem Matemática e Computacional pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Graduado em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) e técnico de Informática pelo Centro de Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (CEFET-ES). Atua principalmente nos seguintes temas: Educação, Robótica Educacional, Extensão Universitária, Programação Inicial e desenvolvimento de e-commerce.



Igor Carlos Pulini	Doutor em Engenharia de Produção Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2018), Mestrado em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional - UCAM (2012), Pós-graduação em Java-Tecnologias de Desenvolvimento de Sistemas - Ufes (2006), Graduação em Ciência da Computação - UVV (2004), Licenciatura em Computação - Claretiano (2021) e Técnico em Processamento de Dados - ETFES (1998). Atualmente é professor Titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) - <i>Campus</i> Colatina, Coordenador do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (Ifes-Colatina), Coordenador do Laboratório de Estudo e Desenvolvimento de Soluções (Leds-Colatina), Orientador da Equipe de Robótica SEK (Titãs). Tem experiência em desenvolvimento de sistemas nas áreas administrativa, financeira, contábil e produção. Temas de estudo: algoritmos genéticos, algoritmos evolucionários com múltiplos objetivos, análise multicritério, otimização de sequenciamento e balanceamento de linhas de produção, simulação, <i>lego mindStorms</i> e <i>arduino</i> .
Hugo Cristo Sant'Anna	Possui graduação em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Espírito Santo (2003), mestrado em Psicologia (2007), doutorado em Psicologia (2014) e estágio de pós-doutorado em Psicologia (março/2018 a fevereiro/2019) pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). É professor adjunto IV do Departamento de Desenho Industrial da Ufes e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Ufes, orientando pesquisas na linha Processos Psicossociais. Foi coordenador do Laboratório e Observatório de Ontologias Projetuais (Loop/Ufes) entre 2014 e 2021. Atualmente, coordena o Grupo de Pesquisa em Formalizações Matemáticas da Cognição e Design (Forma/Ufes) e é membro do Laboratório de Estudos do Desenvolvimento Humano (LEDHUM/Ufes). É autor e mantenedor da plataforma <i>openEvoc</i> , do sistema de instrução online (PSI) <i>Fred2</i> e da linguagem de programação <i>RocketSocket</i> .
Renata Imaculada de Oliveira Teixeira	Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo (2003), mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação/Ufes (2007) e Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (2014). Atualmente é estatutária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Especial, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, educação profissional e tecnológica, educação inclusiva e inclusão escolar. Coordena o grupo de pesquisa Educação Especial: políticas, formação e práticas educacionais no Instituto Federal do Espírito Santo, <i>Campus</i> Serra.
Fidelis Zanetti de Castro	É professor e pesquisador no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) atuando na Graduação e no Mestrado em Engenharia. Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo (2004), mestrado em Matemática também pela Universidade Federal do Espírito Santo (2013) e doutorado em Matemática Aplicada com Ênfase em Inteligência Computacional pela Universidade Estadual de Campinas (2018). Seus



	interesses de pesquisa estão voltados para design e aplicações de redes neurais artificiais constituídas sobre os sistemas de números reais, complexos e hipercomplexos. Coordenou e coordena diversos projetos de PD&I nas áreas de Processamento e Análise de Imagens e Processamento da Linguagem Natural.
Leandro Camatta de Assis	Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (2007), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (2009) e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo (2022). Atualmente é professor do ensino básico técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Tem experiência na área de Planejamento Urbano e Regional, com ênfase em Fundamentos do Planejamento Urbano e Regional.
Vivian Albani	Possui Graduação (2007) e Mestrado (2012) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e doutorado (2022) em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). É professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES - Campus Colatina) desde 2009, lecionando nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Edificações.

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

4.1 – EVENTOS/AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO (Eventos para garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações de forma oportuna e adequada)

Evento/Ação	Objetivo	Responsável	Público-alvo	Canal	Periodicidade
Reunião de <i>Kick-Off</i>	Iniciar o projeto com os stakeholders	Comitê de Gestão de Projetos	<i>Stakeholders</i> do projeto	Reunião Virtual ou Presencial	Início do Projeto
Reunião de Planejamento de <i>Roadmap</i>	Apresentar o <i>roadmap</i> do projeto	Gerente de Projeto	Equipe da FAPES e Desenvolvedores	Reunião Virtual ou Presencial	A cada 3 meses
Reunião de planejamento do <i>Sprint</i>	Definir, em conjunto com os <i>stakeholders</i> , os entregáveis da <i>sprint</i> .	Coordenador do <i>Squad</i>	<i>Stakeholders</i> do projeto	Reunião Virtual ou Presencial	De acordo com o tamanho da <i>sprint</i> , preferencialment e semanal
Reunião de Entrega	Apresentar a entrega do <i>Sprint</i>	Coordenador do <i>Squad</i>	<i>Stakeholders</i> do projeto	Reunião Virtual ou	De acordo com o



do <i>Sprint</i>	para os <i>stakeholders</i>			Presencial	tamanho da <i>sprint</i> , preferencialment e semanal
Reunião de Entrega Macro	Apresentar a entrega de uma release para os <i>stakeholders</i>	Coordenador do <i>Squad</i>	<i>Stakeholders</i> do projeto	Reunião Virtual ou Presencial	A cada 3 meses
Reunião de fechamento do projeto	Apresentar os resultados finais do projeto	Comitê de Gestão de Projetos	<i>Stakeholders</i> do projeto	Reunião Virtual ou Presencial	Final do Projeto

5. CRONOGRAMA FÍSICO DO PROJETO

5.1 – CRONOGRAMA DE MARCOS / METAS

Nº	MARCOS DE ENTREGA / METAS (<i>Milestones</i>)	1º ANO												2º ANO											
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
1	Adaptação dos laboratórios para o <i>ConectaFapes</i>	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐
2	Compra de equipamentos	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Início do projeto	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Seleção dos primeiros bolsistas	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Execução do planejamento macro: Ideação	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Execução do planejamento macro: Inspiração	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	Execução do planejamento macro: <i>Roadmap</i> do Projeto	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	Planejamento do <i>Sprint</i> de Desenvolvimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
9	Desenvolvimento da solução	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
10	Primeira entrega do <i>Sprint</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
11	Segunda entrega do <i>Sprint</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒

5.2 – PLANO DE METAS E ATIVIDADES				
Nº Meta	Descrição do Indicador	Indicador Numérico	#	Atividades
1	Número de bolsistas selecionados e capacitados	36	1	Selecionar bolsistas por meio de Edital;
			2	Capacitar pelo menos 36 bolsistas que atuarão na fase de desenvolvimento de sistemas.
2	Desenvolvimento do ConnectaFapes	1	1	Levantar os Requisitos do Software
			2	Desenvolver e Testar os módulos
4	Gerador de Código	1	1	Desenvolver e Aplicar o gerador de código ao longo do desenvolvimento do Connecta Fapes
5	Processo de Desenvolvimento de Software	1	1	Desenvolver e implementar o processo ao longo do desenvolvimento do Connecta Fapes
6	Publicação de artigos	4	1	Publicação de artigos tomando como base os resultados do projeto.



6. RECURSOS FINANCEIROS DO PROJETO

6.1 – CUSTEIO (AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS)

Nº	Serviços / Produtos	Descrição dos serviços / produtos	Unidade de medida	Estimativa (R\$)		
				Qtd	Custo Unitário	Custo Total
1	Material de Informática	Material utilizado para dar suporte a equipe de informática (e.g., estabilizadores, toner e filtro de linha).		1	R\$ 5.040	R\$ 5.040
2	Material de Escritório e expediente	Material utilizado no dia a dia do projeto (e.g, folhas A4, canetas, lápis).		1	R\$ 5.700	R\$ 5.700
3	Quadro	Quadro moderno para explicações e referências do projeto		3	R\$ 1.800	R\$ 5.400
4	Livro	Livros que serão utilizados ao longo do desenvolvimento e pesquisa do projeto.		1	R\$ 5.000	R\$ 5.000
5	Diárias para congressos	Diárias para pesquisadores que publicarão artigos relacionados ao projeto em congressos de pesquisa.		144	R\$ 320	R\$ 46.080
6	Passagens para congressos	Passagens para pesquisadores que publicarão artigos relacionados ao projeto em congressos de pesquisa.		36	R\$ 1.500	R\$ 54.000
7	Inscrição em Congressos	Inscrição em congressos para pesquisadores que publicarão artigos sobre o projeto.		54	R\$ 750	R\$ 40.500
SUBTOTAL:						R\$ 161.720



6.2 – BOLSA							
Nº	Tipo de Bolsa	Justificativa para a bolsa	Estimativa (R\$)				
			Qtd Estimativa				
			Qtd	Custo Unitário	Custo Mensal	Meses	Custo Total
1	BPIG-II (60%)	Pesquisador Coordenador Geral do Projeto e Coordenadores de Equipe: responsáveis por garantir os resultados das equipes e do projeto como um todo.	168	R\$ 4.500		168	R\$ 756.000
2	BPIG-III	Profissional Especialista na Área / Líder Técnico (full time)	156	R\$ 5.500		156	R\$ 858.000
3	BPIG-III (60%)	Pesquisador da Área / Consultor do Projeto	300	R\$ 3.300		300	R\$ 990.000
4	BPIG-IV	Profissional Formado na Área (experiência intermediária ou part time)	264	R\$ 3.500		264	R\$ 924.000
5	BPIG-IV (60%)	Consultor do Projeto (part time)	96	R\$ 2.100		96	R\$ 201.600
6	BPIG-V	Desenvolvedor Formado na Área	0	R\$ 2.700		0	-
7	BPIG-VI	Desenvolvedor Intermediário (aluno superior)	306	R\$ 1.800		306	R\$ 550.800
8	BPIG-VII	Desenvolvedor Iniciante (aluno superior)	282	R\$ 1.200		282	R\$ 338.400
9	BPIG-VIII	Desenvolvedor em Treinamento (aluno técnico)	0	R\$ 700		-	-
						SUBTOTAL:	R\$ 4.618.800

Obs.: pode haver variações na atribuição de bolsas, conforme acordos de dedicação feito com os membros do projeto. Por exemplo, um Profissional Especialista na Área (bolsa prevista BPIG-III), pode ter atribuída uma bolsa menor em caso de dedicação parcial apenas.

A Tabela 1 detalha a distribuição das bolsas pelas equipes ao longo do projeto. Para cada equipe, são apresentados os papéis (e.g., Coordenador, líder, desenvolvedor), a bolsa atribuída, seu valor, quantidade e tempo de vigência (em meses), além do total. As quantidades de bolsas estão sumarizadas nas linhas subtotal considerando apenas vigências concomitantes. Por exemplo, na Equipe de Desenvolvimento A, há previsão de três bolsistas exercendo o papel de Desenvolvedor Iniciante nos primeiros 18 meses do projeto. Após este período, espera-se que esses bolsistas evoluam no projeto e sejam promovidos a Desenvolvedor Intermediário, recebendo uma bolsa maior no restante do projeto. Dessa forma, na Equipe de Desenvolvimento A haverá apenas 3 alunos desenvolvedores no decorrer dos 36 meses do projeto.

Equipe - Bolsas					
Papel	Bolsa	Valor	Qtd e	Tempo	Total
Equipe do Escritório de Projeto					
Coordenador Geral do Projeto	BPIG-II (60%)	4.50 0	1	36	162.000
Gerente de Projeto	BPIG-III (60%)	3.30 0	1	36	118.800
Líder de Gestão de Projeto	BPIG-III	5.50 0	1	30	165.000
Apoio a Gestão de projeto	BPIG-III (60%)	3.30 0	2	36	237.600



Consultor FAPES	BPIG-III (60%)	3.30 0	1	36	118.800
Apoio a Gestão de projeto	BPIG-VII	1.20 0	2	30	72.000
Subtotal			8		R\$ 874.200
Equipe de Desenvolvimento A					
Coordenador de Desenvolvimento	BPIG-II (60%)	4.50 0	1	36	162.000
Líder Técnico	BPIG-III	5.50 0	1	36	198.000
Desenvolvedor Formado	BPIG-IV	3.50 0	2	36	252.000
Desenvolvedor intermediário (aluno superior)	BPIG-VI	1.80 0	3	18	97.200
Desenvolvedor iniciante (aluno superior)	BPIG-VII	1.20 0	3	18	64.800
Consultor FAPES	BPIG-IV (60%)	2.10 0	1	36	75.600
Subtotal			8		R\$ 849.600
Equipes de Desenvolvimento B e C					
Coordenador de Desenvolvimento	BPIG-II (60%)	4.50 0	2	30	270.000
Líder Técnico	BPIG-III	5.50 0	2	30	330.000
Desenvolvedor Formado	BPIG-IV	3.50 0	4	30	420.000
Desenvolvedor intermediário (aluno superior)	BPIG-VI	1.80 0	4	18	129.600



Desenvolvedor iniciante (aluno superior)	BPIG-VII	1.20 0	4	12	57.600
Consultor FAPES	BPIG-IV (60%)	2.10 0	2	30	126.000
Subtotal			14		R\$ 1.333.200
Equipe de Design					
Coordenador de Design	BPIG-III (60%)	3.30 0	1	36	118.800
Lider de UX	BPIG-III	5.50 0	1	30	165.000
Designer intermediário (aluno superior)	BPIG-VI	1.80 0	2	18	64.800
Designer iniciante (aluno superior)	BPIG-VII	1.20 0	2	12	28.800
Subtotal			4		R\$ 377.400
Equipe de Pesquisa					
Pesquisador Lider	BPIG-II (60%)	4.50 0	1	36	162.000
Pesquisadores (com outras funções no projeto)	-	0	6	36	0
Pesquisadores	BPIG-III (60%)	3.30 0	2	30	198.000
Aluno de Mestrado	BPIG-IV	3.50 0	3	24	252.000
Desenvolvedor intermediário (aluno superior)	BPIG-VI	1.80 0	6	18	194.400
Desenvolvedor iniciante (aluno superior)	BPIG-VII	1.20 0	6	12	86.400



Subtotal			12		R\$ 892.800
Equipe de Capacitação					
Coordenador de Capacitação	BPIG-III (60%)	3.30 0	1	30	99.000
Líder de Capacitação	BPIG-III (60%)	3.30 0	1	30	99.000
Desenvolvedor intermediário (aluno superior)	BPIG-VI	1.80 0	2	18	64.800
Desenvolvedor iniciante (aluno superior)	BPIG-VII	1.20 0	2	12	28.800
Subtotal			4		R\$ 291.600
TOTAL					R\$ 4.618.800

Tabela 1 - Distribuição da Equipe e Bolsas

6.3 – CAPITAL						
Nº	Produtos	Descrição dos serviços / produtos	Unidade de medida	Estimativa		
				Qtd	Custo Unitário	Custo Total
1	Consultor LGPD e Divulgação de Dados	Consultoria especializada para adequação dos processos de desenvolvimento e <i>ConectaFapes</i> a LGPD.	Mês	24	R\$ 2.500	R\$ 60.000
2	Consultor na Arquitetura de software	Consultoria especializada em tecnologia e arquitetura da tecnologia a ser escolhida para treinamento dos participantes e projeto da arquitetura ConectaFapes a fim de atender aos requisitos do Prodest.	Mês	24	R\$ 2.500	R\$ 60.000



3	Consultor DevSecOps	Consultoria em implementação de técnicas de segurança de informação durante o processo de desenvolvimento de software e monitoramento do software em produção.	Mês	24	R\$ 2.500	R\$ 60.000
4	Consultor em Escritório de Projeto	Consultoria especializada em implementação de processos de escritório de projetos de software com filosofia ágil.	Mês	24	R\$ 2.500	R\$ 60.000
5	Serviços de Desenvolvimento e Treinamento	Apoiar em demandas específicas de desenvolvimento de software	Mês	30	R\$ 4.800	R\$ 144.000
6	Cursos e Treinamentos da Equipe	Capacitar a equipe em tecnologias e outros aspectos relacionados ao projeto.	Mês	24	R\$ 2.000	R\$ 48.000
7	Criação de Espaços multiuso de Inovação	Espaços multiuso de inovação para desenvolvimento de projetos para a FAPES, Indústria e Comunidade do Espírito Santo, com adaptação e modernização de ambiente(s) cedido(s) pelo IFES para o desenvolvimento de projetos de inovação.	Un	3	R\$ 75.000	R\$ 225.000
8	Workstation	Estações de Trabalho (com monitor) Tais equipamentos justificam-se pela necessidade de máquinas com configurações suficientes para garantir o bom andamento dos trabalhos pelos membros envolvidos nas etapas de modelagem, desenvolvimento e testes, haja vista que o desenvolvimento de software exige ferramentas com alto consumo de recursos.	Un	32	R\$ 9.800	R\$ 313.600



9	Notebook	Visam atender a características de mobilidade, ainda com bom desempenho, para garantir o bom andamento dos trabalhos por parte dos membros que atuarão em atividades fora dos espaços de inovação, por exemplo, em visitas à FAPES para levantamento de requisitos e atividades em home office. Tais equipamentos ficarão em posse de membros específicos do projeto em regime de comodato, durante seu período de trabalho. Após o término do período previsto, serão encaminhados ao IFES.	Un	9	R\$ 7.500	R\$ 67.500
10	Servidor	Servidores robustos para rodar as principais rotinas desenvolvidas no projeto e testes	Un	2	R\$ 30.000	R\$ 60.000
11	Impressora	Configuração mínima ou compatível: Impressora Laser Preto.	Un	2	R\$ 1.250	R\$ 2.500
12	Projektor	Configuração mínima ou compatível: Projektor 3400 Lúmens, XGA, HDMI, Bivolt.	Un	3	R\$ 5.000	R\$ 15.000
13	Nobreak	Configuração compatível com: NoBreak SMS Expert NET4+ 1500VA/980-Watt Bivolt	Un	2	R\$ 1.250	R\$ 2.500
SUBTOTAL:						R\$ 1.118.100

6.4 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Previsão de gastos trimestral ao longo do período do projeto).

Nº	RECURSOS FINANCEIROS	VALOR ESTIMADO (R\$)	1º ANO				2º ANO			
			1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
1	BOLSISTAS	2.812,800	144.600	144.600	389.400	389.400	420.900	420.900	451.500	451.500

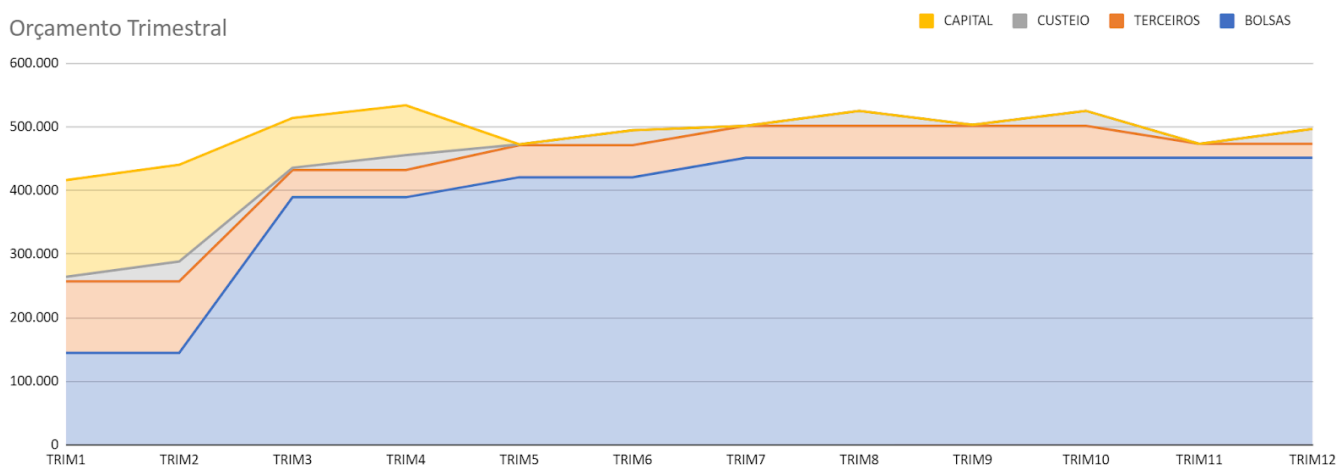


2	SERVIÇOS TERCEIROS	512.400	112.500	112.500	42.900	42.900	50.400	50.400	50.400	50.400
3	CUSTEIO	113.460	7.080	31.230	3.460	23.430	1.400	23.430	0	23.430
4	CAPITAL	461.100	152.150	152.150	78.400	78.400	0	0	0	0
TOTAIS:		3.899.760	416.330	440.480	514.160	534.130	472.700	494.730	501.900	525.330

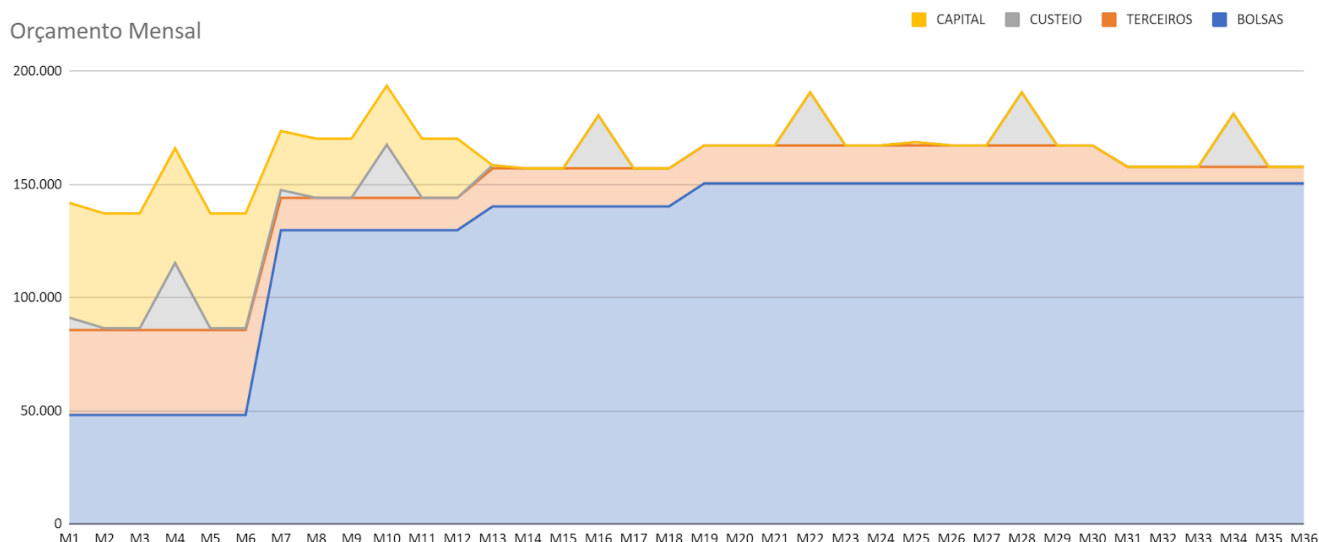
Nº	RECURSOS FINANCEIROS	VALOR ESTIMADO (R\$)	3º ANO				4º ANO			
			1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
1	BOLSISTAS	1.806.000	451.500	451.500	451.500	451.500				
2	SERVIÇOS TERCEIROS	144.600	50.400	50.400	21.900	21.900				
3	CUSTEIO	48.260	1.400	23.430	0	23.430				
4	CAPITAL	0	0	0	0	0				
TOTAIS:		1.998.860	503.300	525.330	473.400	496.830				



Orçamento Trimestral



Orçamento Mensal



7. PLANO DE TRABALHO APROVADO

7.1 DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal de Coordenador, declaro para fins de prova junto à XXXX (**Secretária demantante**), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, que impeça a transferência de recursos orçamentários/financeiros, na forma deste Plano de Trabalho.

CIDADE/ES, de de 20.....

Coordenador do Projeto

7.2 APROVAÇÃO



CIDADE/ES, de

de 20.....

<Nome do Secretário>

<Nome da Secretária>